

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos
y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025-2026

Apellidos y Nombres:	<u>Viteri García Jonathan</u>		
Cédula / ID:	<u>1250424734</u>		
Paralelo:	B	Fecha:	<u>27/05/2026</u>

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Se clasifica como sistema de información de software-intensivo, porque es un sistema orientado a los procesos, la gestión y el almacenamiento académico como las calificaciones, asistencias, etc.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

■ Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
- Gestión de matrículas - Registro de calificaciones - Registro de asistencias - Cálculo de promedios - Consulta de notas - Generación de actas - Validación de materias	- SENESCYT - Sistema FinanCES - CES - SIIES - Estudiantes - Docentes - Personal

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

■ Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGA-SB, será una plataforma de gestión académica, que ayude con la automatización de procesos del instituto tecnológico, garantizando confiabilidad, disponibilidad y cumplimiento de normas. La plataforma ayudará con la optimización de matrículas, calificaciones y certificados, reduciendo errores y tiempos operativos

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
TI	Usa obligatoriamente Ubuntu, PostgreSQL y FinanCES	Tiene restricciones tecnológicas y requisitos de interoperabilidad.
Negocio	Necesita reportes al CES, SENESCYT y SIIES	Tiene objetivos institucionales o procesos académicos que el sistema debe soportar.
Sociedad	Disposición del cumplimiento y normativas CES y protección de datos académicos.	Legalidad, regulación y responsabilidad institucional del sistema

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Rectora	Decisora estratégica	No funcional, pide disponibilidad e indicaciones	Puede exigir alta disponibilidad, mientras TI tiene que hacer mantenimiento del servidor
Coordinador Académico	Fuente de requisitos académicos	Funcional	Puede requerir reglas académicas complejas, que aumenta el trabajo técnico
Docente Titular	Usuario operativo	Funcional y usabilidad	Prioriza rapidez del registro y validaciones
Jefe de TI del instituto	Técnico	Restricciones y arquitectura	Puede limitar tecnologías por infraestructuras y normativas
Secretaría general	Usuario administrativo	Funcional y regulatorio	Requiere formalidad y cumplimiento legal que puede aumentar la complejidad
Representante estudiantil	Usuario final	Funcional y usabilidad	Busca facilidad y acceso móvil inmediata

Ejemplo de conflicto real:

La rectora pide disponibilidad del sistema de forma permanente y el jefe de TI impone infraestructura local con Ubuntu y mantenimiento de seguridad. Esto genera un conflicto entre la alta disponibilidad y las restricciones técnicas u operativas.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El docente podrá registrar calificaciones parciales y finales con sus componentes	Coordinador académico	Funcional
RF-2	El sistema calculará automáticamente los promedios	Coordinador académico	Funcional
RF-3	El sistema enviará alertas al tutor ante calificación reprobatoria	Coordinador académico	Funcional
RF-4	El estudiante podrá consultar notas y materias desde el dispositivo móvil	Representante Estudiantil	Funcional
NFR-1	El sistema deberá mantener alta disponibilidad	Rectora	No Funcional
NFR-2	El registro y confirmación de notas deberá ejecutarse rápidamente	Docente Titular	No Funcional
NFR-3	El sistema deberá proteger datos académicos y garantizar seguridad	Rectora	No Funcional
REST-1	El sistema deberá desplegarse sobre Ubuntu y PostgreSQL	Jefe de TI del Instituto	Restricción
REST-2	Los datos académicos deberán permanecer en servidores nacionales y no en nubes públicas	Jefe de TI del Instituto	Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

■ La Prof. Diana Moreira indica: *“Rápido, porque tengo muchas materias.”* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

Es una necesidad porque usa un término subjetivo (rápido), en la ingeniería de requisitos,
un requisito debe ser claro, completo y verificable.

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá guardar y confirmar los registros en un tiempo de máximo 3 segundos
para el 92% de transacciones con hasta 35 estudiantes por cada curso,

Proceso de requisitos y el framework de IR.

Proceso de requisitos y el framework de IR.

~~1.1~~2^o

1.1. Tipo de sistema.

Se clasifica como sistema de información de software - intensivo, porque es un sistema orientado a los procesos, la gestión y el almacenamiento académico, como la calificación, asistencia, etc.

1.2. Límite del sistema

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite del sistema
- Gestión de matrículas - Registro de calificaciones - Registro de Asistencias - Cálculo de promedios - Consulta de notas - Generación de actas - Validación de materias	- SENESCYT - Sistema Financiero - CES - SILES - Estudiantes - Docentes - Personal

1.3. Declaración de visión.

El SGA-SB, será una plataforma de gestión académica que ayude con la automatización de procesos del instituto tecnológico, garantizando confiabilidad, disponibilidad y cumplimiento de normas. La plataforma ayudará con la optimización de matrículas, calificaciones y certificados, reduciendo errores y tiempos operativos.

1.4. Perspectivas de contexto

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
TI	Usa obligatoriamente Ubuntu, Postgre SQL y Finances	Tiene restricciones tecnológicas y requisitos de interoperabilidad.
Negocio.	Necesita reportes al CES, SENESCYT y SILES.	Tiene objetivos institucionales y procesos académicos que el sistema debe soportar.
Sociedad.	Disposición del cumplimiento de normativas CES y protección de datos académicos	Legalidad y regulación y responsabilidad institucional del sistema.

1. Tabla de stakeholders

Stakeholders	Rol en el proceso	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Rectora	Decisora estratégica	No funcional, pide disponibilidad e indicadores	Puede exigir alta disponibilidad, mientras TI tiene que hacer mantenimiento del servidor
Coordinador académico	Fuente de requisitos académicos	Funcional	Puede requerir reglas académicas complejas, que aumenten el trabajo técnico
Docente Titular	Usuario operativo	Funcional y usabilidad	Prezisa rapidez del registro y validación
Jefe de TI del instituto	Técnica	Restricciones y arquitectura	Puede limitar tecnologías por infraestructura y normativa
Secretaría general	Usuario administrativo	Funcional y regulatorio	Requiere formalidad y cumplimiento legal que puede aumentar la complejidad
Representante estudiantil	Usuario final	Funcional y usabilidad	Busca facilidad y acceso móvil inmediato

~~2. Clasificación de requisitos extrínsecos~~ Con conflicto real entre 2 stakeholders.

La rectora pide disponibilidad del sistema de forma permanente y el jefe de TI impone infraestructura local con Ubuntu y mantenimiento de seguridad. Esto genera un conflicto entre la alta disponibilidad y restricciones técnicas u operativas.

2.2. Clasificación de requisitos extraídos

ID	Enunciado (Purafraus)	stake holder fuente	Clasificación
RF-1	El docente podrá registrar calificaciones parciales y finales en sus componentes	Coordinador Académico	Funcional
RF-2	El sistema calculará automáticamente los promedios.	Coordinador Académico	Funcional
RF-3	El sistema enviará alertas al tutor ante calificación reprobatoria	Coordinador Académico	Funcional
RF-4	El estudiante podrá consultar notas y materias desde el dispositivo móvil	Representante estudiantes	Funcional
NFR-1	El sistema deberá mantener alta disponibilidad	Rectura	No Funcional
NFR-2	El registro y confirmación de notas deberá ejecutarse rápidamente	Docente titular	No Funcional
NFR-3	El sistema deberá proteger datos académicos y garantizar seguridad	Rectura	No Funcional
REST-1	El sistema deberá desplegarse sobre Ubuntu y PostgreSQL.	Jefe de TI del instituto	Restricción
REST-2	Los datos académicos deberán permanecer en servidores privados y no en nubes públicas	Jefe de TI del instituto	Restricción

2.3. De necesidad de usuario a requisito cuantificable

Es una necesidad porque usa un término subjetivo (rápido), en la Ingeniería de requisitos, un requisito debe ser, claro, completo y verificable.

El requisito reformulado:

El sistema deberá guardar y confirmar los registros en un tiempo de máximo 3 segundos para el 92% de transacciones con hasta 35 estudiantes por cada curso.

CUESTIONARIO SOBRE EL PROCESO DE REQUISITOS Y EL FRAMEWORK DE IR. RESOLVER EL PROBLEMA

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Miércoles, 27 de Mayo de 2026, 12:39

Límite de tiempo: 00:10 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Sumativa

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Miércoles, 27 de Mayo de 2026, 12:45	5.00 / 20.00	2.50	Revisión

Calificación más alta: 2.50 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado
Puntúa 0.33
sobre 1.00

Una cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema Embebido 

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo 

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema De Información 

La respuesta correcta es: Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 2

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ b. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☐ c. Gestión de requisitos, porque es una actividad core que concentra toda la administración del cambio en una fase dedicada del proceso.
- ☒ d. Elicitación de requisitos, porque en proyectos reales ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida. 

La respuesta correcta es: Elicitación de requisitos, porque en proyectos reales ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida.

Pregunta 3

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.
- ☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☐ c. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☒ d. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático. 

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 4

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece *«el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta»* corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☒ c. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. 
- ☐ d. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los requisitos son la base contractual y técnica de todas las decisiones de diseño, codificación y prueba; si contienen errores, el equipo construirá con precisión algo incorrecto. ✓
- ☐ b. Porque los errores en los artefactos de IR solo se detectan en la fase de pruebas finales, cuando el producto ya está completamente desarrollado.
- ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ d. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos son la base contractual y técnica de todas las decisiones de diseño, codificación y prueba; si contienen errores, el equipo construirá con precisión algo incorrecto.

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización. ✗
- ☐ b. El analista aporta el conocimiento del dominio del negocio y el cliente estructura esa información aplicando técnicas formales de IR.
- ☐ c. El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista los estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de IR.
- ☐ d. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.

La respuesta correcta es: El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista los estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de IR.

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones y las dependencias son equivalentes: ambas provienen de fuentes externas y limitan de igual manera el espacio de diseño del sistema.
- ☒ b. Las restricciones son condiciones impuestas externamente al sistema; las dependencias son relaciones internas donde el cumplimiento de un requisito condiciona a otro. ✓
- ☐ c. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ d. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales del sistema.

La respuesta correcta es: Las restricciones son condiciones impuestas externamente al sistema; las dependencias son relaciones internas donde el cumplimiento de un requisito condiciona a otro.

Pregunta 8
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos se clasifican en tres tipos: requisitos, contexto y proceso. ¿Cuál de los siguientes es un artefacto de **contexto**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Una especificación de caso de uso que registra la metodología seguida por el equipo durante la fase de análisis del proyecto.
- ☐ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☒ c. Una lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales clasificados según la técnica MoSCoW acordada con el cliente. ✗
- ☐ d. Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema.

La respuesta correcta es: Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema.

Pregunta 9
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☐ c. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☒ d. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación. ✗

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta **10**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto ❌

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema ❌

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Puebas Del Sistema Terminado ❌

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema , Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados -> Fase de diseño y construcción del software , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto

Pregunta **11**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.
- ☐ b. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
- ☐ c. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☒ d. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema. ❌

La respuesta correcta es: Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.

Pregunta **12**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «*Este es simplemente un sistema de información.*» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje; clasificarlo como SI omite requisitos críticos de IA.
- ☐ b. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4.
- ☒ c. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware. ❌
- ☐ d. Es incorrecta, aunque solo afecta la forma de documentar; los requisitos funcionales y no funcionales siguen siendo los mismos independientemente del tipo.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje; clasificarlo como SI omite requisitos críticos de IA.

Pregunta **13**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada. ❌
- ☐ b. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ c. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ d. La elicitación usó entrevistas en idioma técnico que los funcionarios de tesorería no comprendieron, generando requisitos mal redactados.

La respuesta correcta es: Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

Pregunta 14

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de desarrollo, porque las especificaciones tributarias condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ b. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento de nuevos formatos tributarios impulsa el desarrollo de funcionalidades tecnológicas avanzadas.
- ☐ c. Perspectiva técnica, porque las especificaciones del organismo tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML y formatos de datos que el sistema debe implementar.
- ☒ d. Perspectiva de sociedad, porque analiza los hábitos culturales y costumbres de los contribuyentes que emiten facturas en el entorno local.



La respuesta correcta es: Perspectiva técnica, porque las especificaciones del organismo tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML y formatos de datos que el sistema debe implementar.

Pregunta 15

Finalizado
Puntúa 0.33
sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary) ✓

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Contexto Del Sistema ✗

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Visión (Vision) ✗

La respuesta correcta es: Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta 16

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sin restricción a ninguna fase en particular

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante ✗

Tras la elicitación y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y estabilizados

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener ✗

Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están más disponibles y accesibles

Validar Requisitos Con Los Stakeholders ✗

La respuesta correcta es: A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sin restricción a ninguna fase en particular -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están más disponibles y accesibles -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Tras la elicitación y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y estabilizados -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148

Pregunta 17

Finalizado
Puntúa 0.33
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Contexto ✓

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos ✗

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Proceso ✗

La respuesta correcta es: Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto

Pregunta **18**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: «*El sistema debe ser rápido.*» Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es consistente, porque no genera contradicción con ningún otro requisito del sistema al carecer de métricas definidas.
- ☒ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS. ❌
- ☐ c. Es incompleto, porque no especifica a cuál operación, módulo o condición de carga aplica el atributo de velocidad.
- ☐ d. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.

La respuesta correcta es: Es consistente, porque no genera contradicción con ningún otro requisito del sistema al carecer de métricas definidas.

Pregunta **19**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El equipo debe regresar a la fase de elicitación para revalidar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.
- ☒ b. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto. ❌
- ☐ c. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.
- ☐ d. El cambio afecta únicamente los artefactos producidos después del punto de cambio, sin necesidad de revisar los anteriores ya aprobados.

La respuesta correcta es: El equipo debe regresar a la fase de elicitación para revalidar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.

Pregunta **20**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: «*El tiempo de respuesta del sistema al confirmar una reserva no debe superar los 2 segundos bajo carga normal de operación.*» ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de confirmaciones.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☒ c. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ❌
- ☐ d. Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema.

La respuesta correcta es: Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema.